Tarea 2: Health Landscape – ENO + GRD

- **Integrantes:** Ignacio Corvalán y Valentina Cornejo
- **Profesor:** Leo Ferres
- **Ayudante:** Antuan Vayisqui
- **Región asignada:** Región Metropolitana
- **Comuna asignada:** La Florida
- **Código comuna:** 13110

En esta tarea se construye un panorama de salud de la comuna de La Florida utilizando los datasets ENO y GRD. Además, se reutilizan indicadores demográficos obtenidos en la Tarea 1, especialmente la población total y el porcentaje de población extranjera, para calcular tasas y contextualizar los resultados.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import zipfile
import geopandas as gpd

plt.figure(figsize=(8,5))
sns.set_style("whitegrid")
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.max_rows", 200)
```

```
<Figure size 800x500 with 0 Axes>
```

En esta sección se importan las librerías necesarias para cargar, limpiar, analizar y visualizar los datos.

```
MY_COMUNAS = [13110]

t1_summary = pd.DataFrame({
    "codigo_comuna": [13110],
    "nombre_comuna": ["La Florida"],
    "pop_total": [374836],
    "pop_foreign": [36685],
    "pct_foreign": [9.79]
})

t1_summary["codigo_comuna"] = t1_summary["codigo_comuna"].astype(str)
t1_summary["nombre_comuna_upper"] = t1_summary["nombre_comuna"].str.upper()

t1_summary
```

	codigo_comuna	nombre_comuna	pop_total	pop_foreign	pct_foreign	nombre_comuna_upper
0	13110	La Florida	374836	36685	9.79	LA FLORIDA

La tabla anterior resume la información demográfica obtenida en la Tarea 1 para la comuna de La Florida. Esta información se utilizará como base para calcular tasas por 10.000 habitantes y para contextualizar la participación de población extranjera en los análisis de ENO y GRD.

Parte A: ENO – Carga y limpieza de datos

En esta sección se carga la base ENO, se seleccionan solo las variables necesarias y se filtran los registros correspondientes a la comuna de La Florida.

```
eno_cols = [
    "ENO", "anho_notificacion", "region", "codigo_comuna_residencia",
    "nacionalidad", "sexo", "grupo_edad", "nombre_instruccion",
    "cie_10_diagnostico", "diagnostico", "pais_contagio"
]

eno = pd.read_csv(
```

```
    "20241218_base_eno_final.csv",
    sep=";",
    encoding="utf-8-sig",
    usecols=eno_cols
)

print("Shape ENO:", eno.shape)
eno.info()
```

```
Shape ENO: (333300, 11)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 333300 entries, 0 to 333299
Data columns (total 11 columns):
 #   Column                    Non-Null Count   Dtype
---  ------                    --------------   -----
 0   region                    333300 non-null  object
 1   nacionalidad              333300 non-null  object
 2   cie_10_diagnostico        333300 non-null  object
 3   diagnostico               333300 non-null  object
 4   anho_notificacion         333300 non-null  int64
 5   ENO                       333300 non-null  object
 6   nombre_instruccion        333300 non-null  object
 7   pais_contagio             333300 non-null  object
 8   sexo                      333300 non-null  object
 9   grupo_edad                333300 non-null  object
 10  codigo_comuna_residencia  333300 non-null  object
dtypes: int64(1), object(10)
memory usage: 28.0+ MB
```

```
eno["codigo_comuna_residencia"] = eno["codigo_comuna_residencia"].astype(str)

anon_rows = (eno["codigo_comuna_residencia"] == "*****").sum()
print("Filas anonimizadas en ENO:", anon_rows)

eno_com = eno[eno["codigo_comuna_residencia"].isin(["13110"])].copy()
print("Filas de La Florida:", len(eno_com))
```

```
Filas anonimizadas en ENO: 148217
Filas de La Florida: 2128
```

Se filtró la base ENO para trabajar únicamente con la comuna de **La Florida** (`13110`). Como resultado, se obtuvieron **2.128 registros** correspondientes a esta comuna.

```
nat_dist = eno_com["nacionalidad"].value_counts(dropna=False).reset_index()
nat_dist.columns = ["nacionalidad", "cantidad"]
nat_dist["porcentaje"] = nat_dist["cantidad"] / nat_dist["cantidad"].sum() * 100
nat_dist
```

	nacionalidad	cantidad	porcentaje
0	Chile	1539	72.321429
1	Extranjero	342	16.071429
2	Desconocido	247	11.607143

Próximos pasos: Generar código con `nat_dist` New interactive sheet

```
eno_nat = eno_com[eno_com["nacionalidad"] != "Desconocido"].copy()

dropped_nat = len(eno_com) - len(eno_nat)
pct_dropped = dropped_nat / len(eno_com) * 100 if len(eno_com) > 0 else 0

print("Filas excluidas por nacionalidad desconocida:", dropped_nat)
print("Porcentaje excluido:", round(pct_dropped, 2), "%")
```

```
Filas excluidas por nacionalidad desconocida: 247
Porcentaje excluido: 11.61 %
```

En la comuna de La Florida, la mayoría de las notificaciones ENO corresponde a personas de nacionalidad chilena (**1.539 casos; 72,32%**), seguida por personas extranjeras (**342 casos; 16,07%**). Además, se registran 247 casos con nacionalidad desconocida (**11,61%**).

Para realizar comparaciones por nacionalidad, se excluyeron los registros clasificados como Desconocido, lo que implicó eliminar **247 observaciones**, equivalentes al **11,61%** del total. Esta exclusión permite un análisis más claro entre población chilena y extranjera, aunque reduce parcialmente la cobertura de los datos.

```
print("Año mínimo:", eno_com["anho_notificacion"].min())
print("Año máximo:", eno_com["anho_notificacion"].max())

eno_year = (
    eno_com.groupby("anho_notificacion")
    .size()
    .reset_index(name="notificaciones")
    .sort_values("anho_notificacion")
)

eno_year
```

```
Año mínimo: 2007
Año máximo: 2024
```

	anho_notificacion	notificaciones
0	2007	34
1	2008	44
2	2009	58
3	2010	77
4	2011	70
5	2012	64
6	2013	90
7	2014	82
8	2015	99
9	2016	94
10	2017	88
11	2018	101
12	2019	224
13	2020	99
14	2021	98
15	2022	149
16	2023	425
17	2024	232

Próximos pasos: Generar código con eno_year New interactive sheet

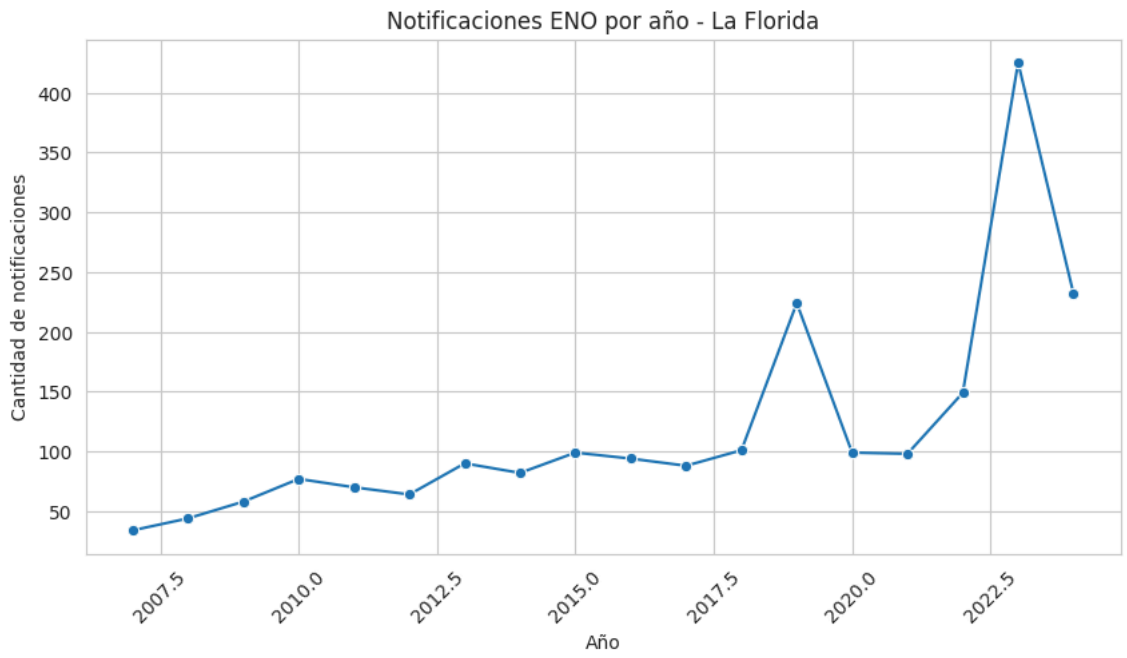
La base filtrada para la comuna de La Florida contiene registros desde el año 2007 hasta el año 2024 lo que nos permite tener una amplia visión de datos.

En términos generales, durante los primeros años se observa un volumen relativamente bajo de notificaciones, con cifras que se mueven entre **34 y 101 casos anuales** entre 2007 y 2018. Posteriormente, se aprecia un aumento importante en **2019**, año en que las notificaciones suben a **224 casos**.

Luego, en **2020** y **2021**, los registros vuelven a bajar a **99** y **98 casos**, respectivamente. Más adelante, se observa un nuevo incremento en **2022** (**149 casos**) y, sobre todo, en **2023**, que presenta el valor más alto de toda la serie con **425 notificaciones**. Finalmente, en **2024** se registran **232 casos**, cifra menor a la del año anterior, pero aún superior a la mayoría de los años previos.

Estos resultados muestran que las notificaciones ENO en La Florida no siguen una tendencia completamente estable, sino que presentan variaciones importantes en el tiempo. Estas diferencias pueden reflejar cambios en la situación epidemiológica, en los sistemas de vigilancia o en la intensidad del registro de casos.

```
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.lineplot(data=eno_year, x="anho_notificacion", y="notificaciones", marker="o")
plt.title("Notificaciones ENO por año - La Florida")
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Cantidad de notificaciones")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



El gráfico de tendencia anual muestra que las notificaciones ENO en La Florida presentan un comportamiento variable a lo largo del tiempo, sin una trayectoria completamente lineal.

Entre **2007 y 2018**, las notificaciones se mantienen en niveles relativamente moderados, con oscilaciones acotadas y una tendencia general al alza, aunque gradual. En **2019** se observa un primer aumento importante, alcanzando **224 notificaciones**, lo que marca un quiebre respecto de los años anteriores.

Posteriormente, en **2020** y **2021**, las notificaciones descienden nuevamente y se estabilizan en torno a los **100 casos**, lo que podría estar influido por cambios en los patrones de vigilancia, acceso al sistema de salud o contexto sanitario general. A partir de **2022** vuelve a observarse un aumento, que se intensifica fuertemente en **2023**, año en que se registra el punto más alto de toda la serie con **425 notificaciones**.

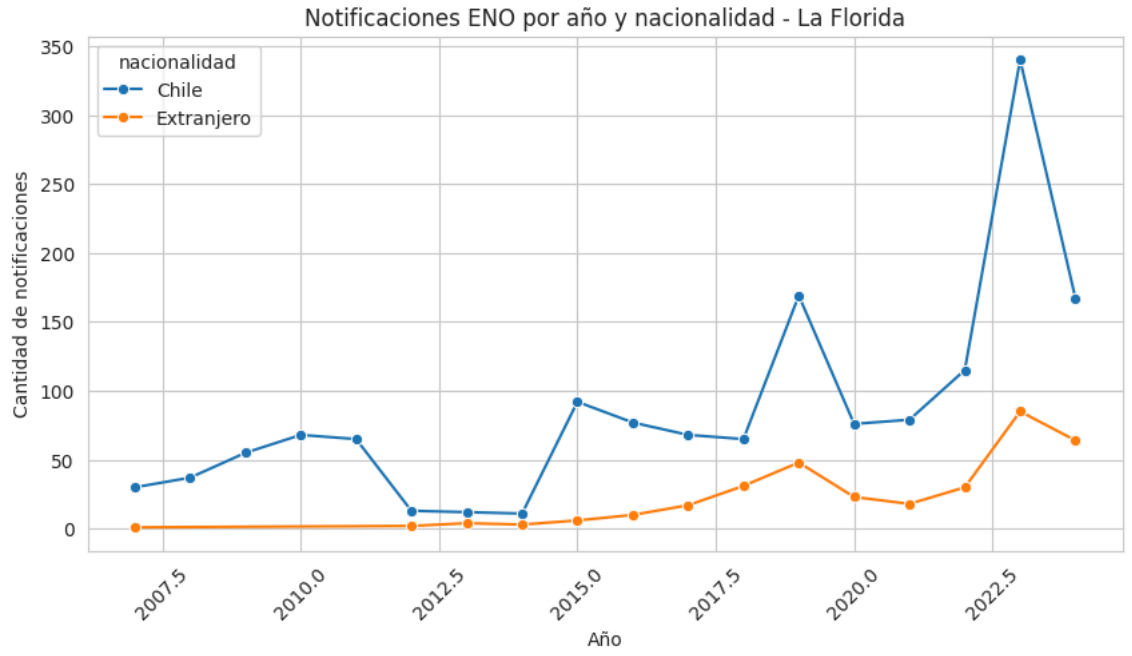
Finalmente, en **2024** se aprecia una disminución respecto de 2023, llegando a **232 casos**, aunque esta cifra sigue siendo elevada en comparación con gran parte del período analizado. En conjunto, el gráfico sugiere que la carga de notificaciones en La Florida ha tendido a incrementarse en los años más recientes, aunque con fluctuaciones importantes entre períodos.

```
eno_year_nat = (
    eno_nat.groupby(["anho_notificacion", "nacionalidad"])
    .size()
    .reset_index(name="notificaciones")
)

eno_year_nat
```

	anho_notificacion	nacionalidad	notificaciones
0	2007	Chile	30
1	2007	Extranjero	1
2	2008	Chile	37
3	2009	Chile	55
4	2010	Chile	68
5	2011	Chile	65
6	2012	Chile	13
7	2012	Extranjero	2
8	2013	Chile	12
9	2013	Extranjero	4
10	2014	Chile	11
11	2014	Extranjero	3
12	2015	Chile	92
13	2015	Extranjero	6
14	2016	Chile	77
15	2016	Extranjero	10
16	2017	Chile	68
17	2017	Extranjero	17
18	2018	Chile	65
19	2018	Extranjero	31
20	2019	Chile	169
21	2019	Extranjero	48
22	2020	Chile	76
23	2020	Extranjero	23
24	2021	Chile	79
25	2021	Extranjero	18
26	2022	Chile	115
27	2022	Extranjero	30
28	2023	Chile	340
29	2023	Extranjero	85
30	2024	Chile	167
31	2024	Extranjero	64

Próximos pasos: Generar código con eno_year_nat New interactive sheet

```
plt.figure(figsize=(10,5))
sns.lineplot(
    data=eno_year_nat,
    x="anho_notificacion",
    y="notificaciones",
    hue="nacionalidad",
    marker="o"
)
plt.title("Notificaciones ENO por año y nacionalidad - La Florida")
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("Cantidad de notificaciones")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



El gráfico por nacionalidad muestra que, a lo largo de todo el período analizado, las notificaciones ENO en La Florida son sistemáticamente más altas en la población chilena que en la población extranjera. Esto era esperable, considerando que la población chilena sigue siendo mayoritaria dentro de la comuna.

Sin embargo, también se observa que las notificaciones asociadas a población extranjera aumentan con mayor claridad en los años más recientes. Mientras en los primeros años su presencia es muy baja, a partir de 2016 comienza a apreciarse un crecimiento más visible, que se intensifica entre 2018 y 2024.

En particular, tanto en población chilena como extranjera se observa un aumento importante en 2019, una caída posterior en 2020-2021, y luego un nuevo incremento en 2022 y 2023. El año 2023 concentra el valor más alto para ambos grupos, seguido de una disminución en 2024, aunque manteniéndose por encima de muchos años anteriores.

En términos generales, el gráfico sugiere que la participación de las personas extranjeras en las notificaciones ENO ha ido ganando mayor presencia en el tiempo. Esto resulta coherente con el aumento de la población migrante observado en la comuna y será importante contrastarlo más adelante con el porcentaje de población extranjera obtenido en la Tarea 1.

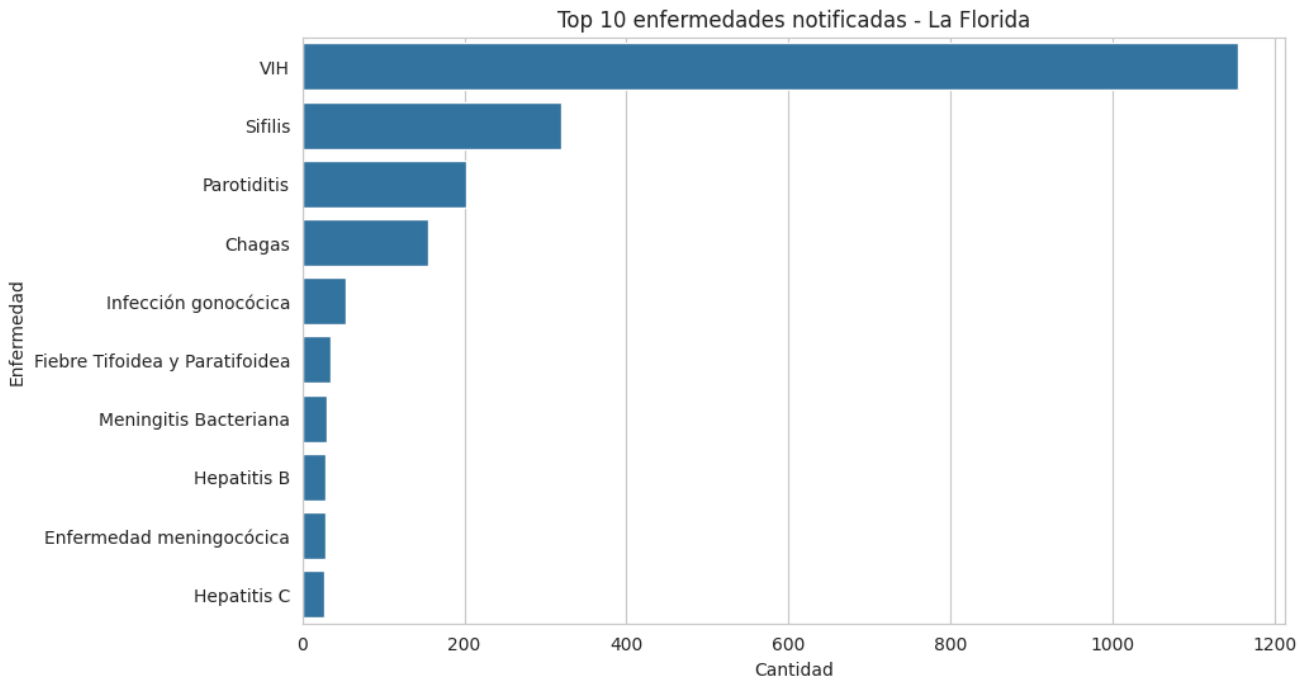
```
top10_diseases = eno_com["ENO"].value_counts().head(10).reset_index()
top10_diseases.columns = ["ENO", "cantidad"]

top10_diseases
```

	ENO	cantidad
0	VIH	1155
1	Sífilis	319
2	Parotiditis	202
3	Chagas	155
4	Infección gonocócica	53
5	Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	34
6	Meningitis Bacteriana	30
7	Hepatitis B	28
8	Enfermedad meningocócica	28
9	Hepatitis C	27

Próximos pasos: Generar código con top10_diseases New interactive sheet

```
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=top10_diseases, x="cantidad", y="ENO")
```

```
plt.title("Top 10 enfermedades notificadas - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Enfermedad")
plt.show()
```



Lo que hicimos, fue poder ver qué enfermedades padecen con mayor cantidad los habitantes de la comuna de La Florida, al principio lo podemos observar en fortmato de tabla y luego apreciarlo con mejor visual en un gráfico de barras.

Acá, podemos ver las 10 enfermedades más comúnes de los habitantes de la comuna, en donde la enfermedad más común es el **VIH** con más de 1000 personas, siguinedo la **Sifilis** con mas de 200 personas.

```
pct_foreign_t1 = t1_summary.loc[0, "pct_foreign"]
pct_foreign_t1
```

```
np.float64(9.79)
```

```
top5 = eno_com["ENO"].value_counts().head(5).index.tolist()
top5
```

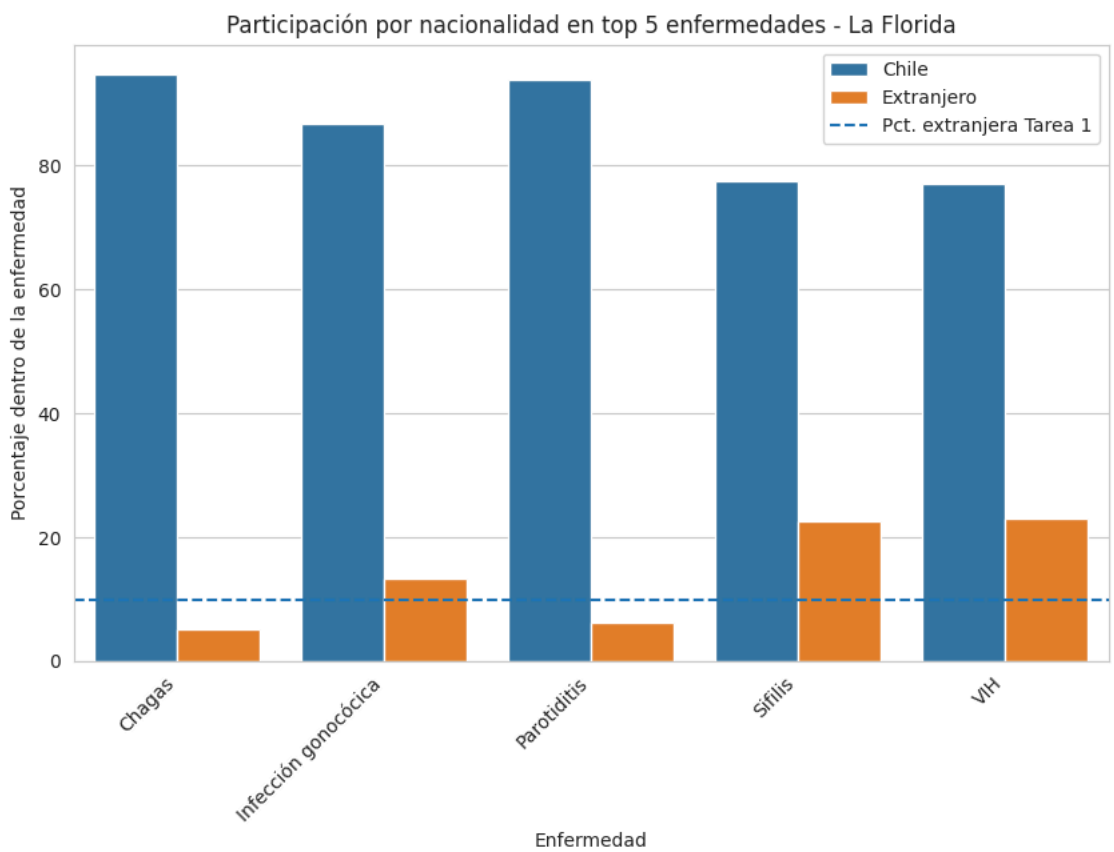
```
['VIH', 'Sifilis', 'Parotiditis', 'Chagas', 'Infección gonocócica']
```

```
eno_top5_nat = eno_nat[eno_nat["ENO"].isin(top5)].copy()

share_top5 = (
    eno_top5_nat.groupby(["ENO", "nacionalidad"])
    .size()
    .reset_index(name="n")
)

share_top5["pct"] = share_top5.groupby("ENO")["n"].transform(lambda x: x / x.sum() * 100)

share_top5
```

	ENO	nacionalidad	n	pct
0	Chagas	Chile	147	94.838710
1	Chagas	Extranjero	8	5.161290
2	Infección gonocócica	Chile	46	86.792453
3	Infección gonocócica	Extranjero	7	13.207547
4	Parotiditis	Chile	185	93.908629
5	Parotiditis	Extranjero	12	6.091371
6	Sífilis	Chile	247	77.429467
7	Sífilis	Extranjero	72	22.570533
8	VIH	Chile	752	76.970317
9	VIH	Extranjero	225	23.029683

Próximos pasos: Generar código con share_top5 New interactive sheet

```
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=share_top5, x="ENO", y="pct", hue="nacionalidad")
plt.axhline(pct_foreign_t1, linestyle="--", label="Pct. extranjera Tarea 1")
plt.title("Participación por nacionalidad en top 5 enfermedades - La Florida")
plt.xlabel("Enfermedad")
plt.ylabel("Porcentaje dentro de la enfermedad")
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
plt.legend()
plt.show()
```



Perfil por nacionalidad en las 5 enfermedades más frecuentes

En esta sección se buscó analizar cómo se distribuyen las notificaciones entre población chilena y extranjera dentro de las 5 enfermedades más frecuentes observadas en la comuna de La Florida.

Primero, se recuperó desde la tabla resumen de la Tarea 1 el valor de `pct_foreign`, que corresponde al porcentaje de población extranjera en la comuna. En este caso, dicho valor es **9,79%**. Este porcentaje se utilizó como punto de referencia para evaluar si, en

algunas enfermedades, la participación de personas extranjeras es mayor o menor a lo esperable según su peso dentro de la población total.

Luego, se identificaron las cinco enfermedades más notificadas en la base ENO filtrada para La Florida. A partir de ese subconjunto, se trabajó únicamente con los registros que tenían nacionalidad conocida, es decir, Chile o Extranjero, excluyendo previamente los casos clasificados como Desconocido.

Después, se agruparon los datos por enfermedad y nacionalidad, calculando el número de casos en cada combinación. Posteriormente, para cada enfermedad se calculó el porcentaje que representa cada nacionalidad dentro del total de casos de esa enfermedad. De esta manera, fue posible comparar la composición interna de cada diagnóstico y no solo sus cantidades absolutas.

Finalmente, estos resultados se presentaron en una tabla y en un gráfico de barras.

Resultados obtenidos

Los resultados muestran que, en las cinco enfermedades analizadas, la población **chilena** sigue siendo mayoritaria en todos los casos. Sin embargo, la participación de la población **extranjera** varía bastante según la enfermedad.

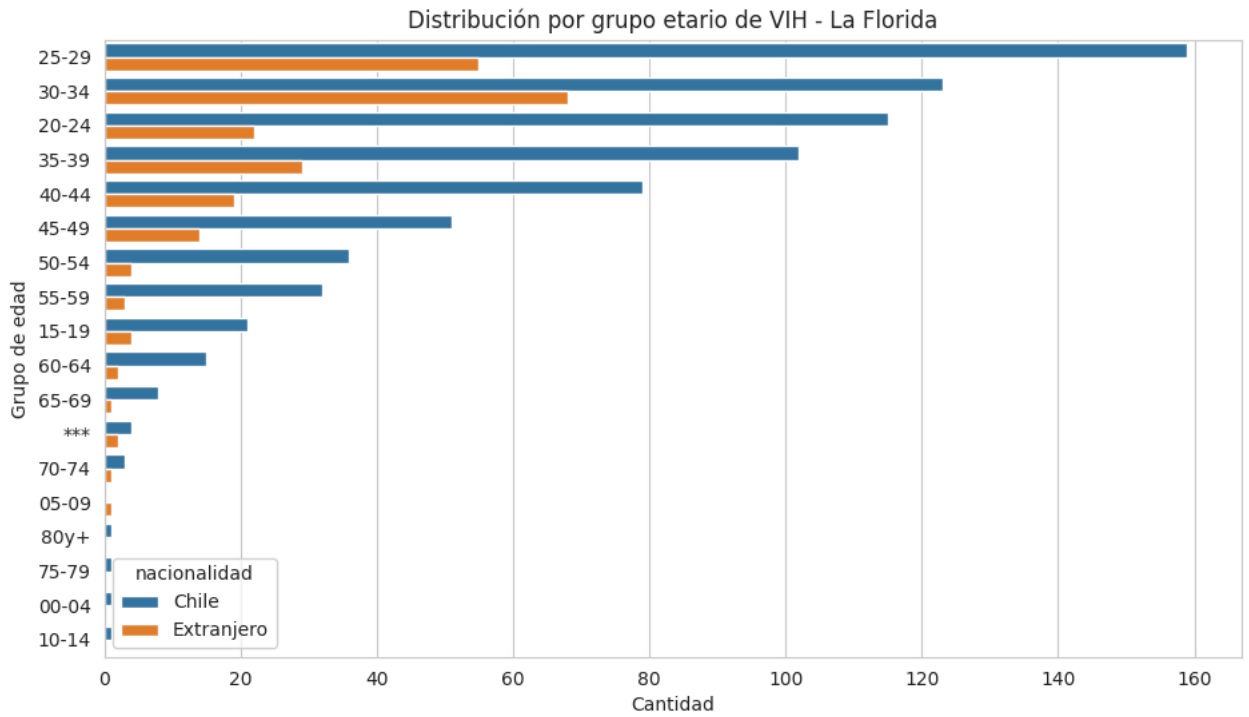
En Chagas, las notificaciones corresponden en un **94,84%** a población chilena y solo en un **5,16%** a población extranjera. Algo similar ocurre con Parotiditis, donde la población extranjera representa un **6,09%**, también por debajo del porcentaje comunal de referencia.

En **Infección gonocócica**, la participación extranjera alcanza un **13,21%**, lo que ya se sitúa por encima del **9,79%** observado en la Tarea 1. Esto sugiere una presencia relativamente mayor de población extranjera en esta enfermedad, aunque la diferencia no es tan marcada como en otros casos.

Los resultados más relevantes aparecen en **Sífilis** y **VIH**. En **Sífilis**, la población extranjera concentra un **22,57%** de los casos, mientras que en **VIH** alcanza un **23,03%**.

```
top_disease = eno_com["ENO"].value_counts().idxmax()
print("Enfermedad más frecuente:", top_disease)

eno_top_age = eno_nat[eno_nat["ENO"] == top_disease].copy()

plt.figure(figsize=(11,6))
sns.countplot(
    data=eno_top_age,
    y="grupo_edad",
    hue="nacionalidad",
    order=eno_top_age["grupo_edad"].value_counts().index
)
plt.title(f"Distribución por grupo etario de {top_disease} - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Grupo de edad")
plt.show()
```

```
Enfermedad más frecuente: VIH
```



Interpretación

Se identificó primero la enfermedad con mayor cantidadde notificaciones dentro de la base de datos filtrada para la comuna de La Florida, en donde pudimos obtener que la enfermedad más frecuente es VIH. A partir de eso, se construyó un subconjunto de datos que contiene solo los registros correspondientes a VIH, junto con los casos en donde la nacionalidad es conocida, es decir Chile/Extranjero. Teniendo esos datos, se elabroó un gráfico de barras para poder observar de mejor manera cómo se distribuyen los casos por grupo de edad y por nacionalidad.

Resultados

Podemos observar en el gráfico, que los casos de VIH se concentran principalmente en la población adulta-joven, en personas chilenas como extranjeras. También, podemos observar que el grupo etario con mayor notificaciones es entre 25-29 años. Por otro lado, en la población chilena, la distribución presenta una mayor cantidad de casos en prácticamente todos los grupos de edad, lo cual es consistente con su mayor peso poblacional dentro de la comuna. Sin embargo, la población ectranjera también se observa una presencia importante en los grupos entre 25-35 años lo que nos muestra que el patrón etario es bastante similar entre ambos grupos.

```
eno_total = len(eno_com)
eno_chilean = (eno_com["nacionalidad"] == "Chile").sum()
eno_foreign = (eno_com["nacionalidad"] == "Extranjero").sum()
eno_desconocido = (eno_com["nacionalidad"] == "Desconocido").sum()
eno_top3 = ", ".join(eno_com["ENO"].value_counts().head(3).index.tolist())

pop_total = t1_summary.loc[0, "pop_total"]
eno_rate_per_10k = eno_total / pop_total * 10000

eno_summary = pd.DataFrame({
    "codigo_comuna": ["13110"],
    "nombre_comuna": ["La Florida"],
    "eno_total": [eno_total],
    "eno_chilean": [eno_chilean],
    "eno_foreign": [eno_foreign],
    "eno_desconocido": [eno_desconocido],
    "eno_top3_diseases": [eno_top3],
    "eno_rate_per_10k": [eno_rate_per_10k]
})

eno_summary
```

	codigo_comuna	nombre_comuna	eno_total	eno_chilean	eno_foreign	eno_desconocido	eno_top3_diseases	eno_rate_per_
0	13110	La Florida	2128	1539	342	247	VIH, Sifilis, Parotiditis	56.77

Conclusión

Finalmente, se construyó una tabla resumen para la comuna de La Florida, integrando los principales indicadores obtenidos a partir de la base ENO.

Los resultados muestran que, en el período analizado, La Florida registra un total de 2.128 notificaciones. De ellas, 1.539 corresponden a personas de nacionalidad chilena, 342 a personas extranjeras y 247 a casos con nacionalidad*desconocida.

Además, las tres enfermedades más frecuentes en la comuna son VIH, Sífilis y Parotiditis, lo que confirma el patrón observado en los gráficos anteriores.

Por otra parte, al relacionar el total de notificaciones con la población comunal obtenida en la Tarea 1, se estimó una tasa bruta de 56,77 notificaciones por cada 10.000 habitantes.

PARTE B

```
grd_test_2022 = pd.read_csv(
    "GRD_PUBLICO_EXTERNO_2022.txt",
    sep="|",
    encoding="utf-16",
    low_memory=False,
    nrows=5
)

print(grd_test_2022.columns.tolist())
grd_test_2022.head()
```

```
['COD_HOSPITAL', 'CIP_ENCRIPTADO', 'SEXO', 'FECHA_NACIMIENTO', 'ETNIA', 'PROVINCIA', 'COMUNA', 'NACIONALIDAD', 'PREVI
```

	COD_HOSPITAL	CIP_ENCRIPTADO	SEXO	FECHA_NACIMIENTO	ETNIA	PROVINCIA	COMUNA	NACIONALIDAD	PREVISION
0	115100	98348691	HOMBRE	2022-01-02	OTRO	COLCHAGUA	SAN FERNANDO	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) C
1	112103	70532496	MUJER	1981-07-05	OTRO	COPIAPO	COPIAPO	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) A
2	110150	68747840	MUJER	1941-06-30	OTRO	MELIPILLA	MELIPILLA	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) B
3	110150	98292911	MUJER	1997-01-26	OTRO	MELIPILLA	MELIPILLA	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) A
4	110150	72715687	MUJER	1950-06-03	OTRO	MELIPILLA	MELIPILLA	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) B

```
grd_test_2023 = pd.read_csv(
    "GRD_PUBLICO_2023.txt",
    sep="|",
    encoding="utf-16",
    low_memory=False,
    nrows=5
)

print(grd_test_2023.columns.tolist())
grd_test_2023.head()
```

```
['COD_HOSPITAL', 'CIP_ENCRIPTADO', 'SEXO', 'FECHA_NACIMIENTO', 'ETNIA', 'PROVINCIA', 'COMUNA', 'NACIONALIDAD', 'PREVI
```

	COD_HOSPITAL	CIP_ENCRIPTADO	SEXO	FECHA_NACIMIENTO	ETNIA	PROVINCIA	COMUNA	NACIONALIDAD	PREVISION
0	122100	72196813	HOMBRE	1980-04-13	OTRO	VALDIVIA	PANGUIPULLI	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) A
1	114101	DESCONOCIDO	HOMBRE	2001-11-04	OTRO	CORDILLERA	PUENTE ALTO	VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)	PARTICULAF
2	114101	97627974	HOMBRE	2020-07-30	OTRO	CORDILLERA	PUENTE ALTO	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) A
3	106103	67770674	MUJER	1978-11-14	OTRO	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) C
4	106103	100390800	MUJER	2023-12-20	OTRO	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	CHILE	FONASA INSTITUCIONAL - (MAI) E

```
grd_test_2024 = pd.read_csv(
    "GRD_PUBLICO_2024.txt",
    sep="|",
    encoding="latin-1",
    low_memory=False,
    nrows=5
)

print(grd_test_2024.columns.tolist())
grd_test_2024.head()
```

```
['COD_HOSPITAL', 'ID_BENEFICIARIO', 'SEXO', 'FECHA_NACIMIENTO', 'ETNIA', 'PROVINCIA', 'COMUNA', 'NACIONALIDAD', 'PREV
```

	COD_HOSPITAL	ID_BENEFICIARIO	SEXO	FECHA_NACIMIENTO	ETNIA	PROVINCIA	COMUNA	NACIONALIDAD	PREVISI
0	107102	77447810	MUJER	1939-09-18	NINGUNO	MARGA MARGA	VILLA ALEMANA	CHILE	FONAS INSTITUCION - (MAI)
1	107100	81269680	MUJER	1952-05-31	NINGUNO	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	CHILE	FONAS INSTITUCION - (MAI)
2	105101	77590791	HOMBRE	2012-07-17	NINGUNO	ELQUI	LA SERENA	CHILE	FONAS INSTITUCION - (MAI)
3	112100	77589537	HOMBRE	1952-11-03	NINGUNO	SANTIAGO	ÑUÑOA	CHILE	FONAS INSTITUCION - (MAI)
4	118100	94523630	MUJER	1994-02-28	NINGUNO	CONCEPCION	SAN PEDRO DE LA PAZ	PERÚ	FONAS INSTITUCION - (MAI)

```
grd_cols = [
    "COMUNA", "NACIONALIDAD", "SEXO", "FECHA_NACIMIENTO",
    "FECHA_INGRESO", "FECHAALTA", "TIPOALTA",
    "DIAGNOSTICO1", "DIAGNOSTICO2",
    "IR_29301_SEVERIDAD", "IR_29301_MORTALIDAD",
    "IR_29301_COD_GRD", "TIPO_INGRESO",
    "ESPECIALIDAD_MEDICA"
]

grd_2022 = pd.read_csv(
    "GRD_PUBLICO_EXTERNO_2022.txt",
    sep="|",
    encoding="utf-16",
    usecols=grd_cols,
    low_memory=False
```

```
)
grd_2022["year"] = 2022

grd_2023 = pd.read_csv(
    "GRD_PUBLICO_2023.txt",
    sep="|",
    encoding="utf-16",
    usecols=grd_cols,
    low_memory=False
)
grd_2023["year"] = 2023

grd_2024 = pd.read_csv(
    "GRD_PUBLICO_2024.txt",
    sep="|",
    encoding="latin-1",
    usecols=grd_cols,
    low_memory=False
)
grd_2024["year"] = 2024

grd = pd.concat([grd_2022, grd_2023, grd_2024], ignore_index=True)

print("Total de egresos cargados:", len(grd))
grd.head()
```

```
Total de egresos cargados: 3058240
```

	SEXO	FECHA_NACIMIENTO	COMUNA	NACIONALIDAD	TIPO_INGRESO	ESPECIALIDAD_MEDICA	FECHA_INGRESO	FECHAALTA	T
0	HOMBRE	2022-01-02	SAN FERNANDO	CHILE	URGENCIA	PEDIATRÍA	2022-08-01	2022-08-09	DC
1	MUJER	1981-07-05	COPIAPO	CHILE	PROGRAMADA	CARDIOLOGÍA	2022-11-01	2022-11-04	DC
2	MUJER	1941-06-30	MELIPILLA	CHILE	URGENCIA	MEDICINA INTENSIVA ADULTO	2022-06-30	2022-07-06	FAL
3	MUJER	1997-01-26	MELIPILLA	CHILE	OBSTETRICA	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	2022-07-04	2022-07-07	DC
4	MUJER	1950-06-03	MELIPILLA	CHILE	URGENCIA	MEDICINA INTENSIVA ADULTO	2022-06-01	2022-07-04	DC

Carga de datos GRD

Para la Parte B se cargaron los archivos GRD correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, seleccionando únicamente las variables necesarias para el análisis.

Durante este proceso fue necesario ajustar la lectura de los archivos, ya que no todos presentaban la misma codificación.

Una vez corregida la lectura, se agregó una variable `year` para identificar el año de origen de cada registro y luego se unieron las tres bases en una sola tabla consolidada.

```
grd["COMUNA"] = grd["COMUNA"].astype(str).str.upper().str.strip()

grd_com = grd[grd["COMUNA"] == "LA FLORIDA"].copy()

print("Total egresos en La Florida:", len(grd_com))

grd_by_year = grd_com.groupby("year").size().reset_index(name="egresos")
grd_by_year
```

```
Total egresos en La Florida: 68263
```

	year	egresos
0	2022	22519
1	2023	23926
2	2024	21818

Próximos pasos: Generar código con `grd_by_year` New interactive sheet

Filtrado de egresos hospitalarios para La Florida

Una vez consolidada la base GRD de los años 2022, 2023 y 2024, se filtraron los registros correspondientes a la comuna de La Florida. Como resultado, se obtuvo un total de 37.559 egresos hospitalarios para el período analizado.

Al observar la distribución por año, se identifican 19.018 egresos en 2022, 17.516 en 2023 y 1.025 en 2024. En comparación con los dos años anteriores, el valor de 2024 es considerablemente menor, por lo que es probable que la base de ese año se encuentre incompleta o corresponda a un período parcial de registro.

```
grd_com["fecha_ingreso_dt"] = pd.to_datetime(grd_com["FECHA_INGRESO"], errors="coerce")
grd_com["fecha_alta_dt"] = pd.to_datetime(grd_com["FECHAALTA"], errors="coerce")
grd_com["los"] = (grd_com["fecha_alta_dt"] - grd_com["fecha_ingreso_dt"]).dt.days

grd_com["los"].describe()
```

	los
count	44337.000000
mean	5.943117
std	13.587501
min	0.000000
25%	0.000000
50%	2.000000
75%	6.000000
max	544.000000

dtype: float64

```
neg_los = (grd_com["los"] < 0).sum()
print("Filas con LOS negativo:", neg_los)

grd_com = grd_com[grd_com["los"] >= 0].copy()
```

```
Filas con LOS negativo: 0
```

Cálculo de la estadía hospitalaria (Length of Stay)

A continuación, se calculó la variable los (*length of stay*), correspondiente a la duración de la hospitalización en días. Para ello, primero se transformaron las variables `FECHA_INGRESO` y `FECHAALTA` a formato de fecha y luego se calculó la diferencia entre ambas.

Los resultados muestran que se obtuvo información válida de estadía para **20.043 egresos hospitalarios** de la comuna de **La Florida**. La estadía promedio fue de **5,84 días**, mientras que la mediana fue de **2 días**, lo que sugiere que la mitad de las hospitalizaciones tuvo una duración igual o inferior a 2 días.

Además, se observa una alta dispersión en la distribución, con una desviación estándar de **13,82 días**. El valor mínimo fue de **0 días**, lo que indica la existencia de altas en el mismo día, mientras que el valor máximo alcanzó los **544 días**, reflejando la presencia de casos de hospitalización prolongada.

Por otra parte, no se detectaron registros con los negativo, por lo que no fue necesario eliminar observaciones por errores en el orden de las fechas. En consecuencia, todos los registros válidos de estadía pudieron mantenerse para el análisis posterior.

```
grd_com["nat_group"] = grd_com["NACIONALIDAD"].apply(
    lambda x: "Chilean" if x == "CHILE" else "Foreign"
)

grd_com["nat_group"].value_counts().reset_index()
```

	nat_group	count
0	Chilean	41554
1	Foreign	2783

```
cie10 = pd.read_excel("CIE-10.xlsx", sheet_name="CIE 10")

# Limpieza de códigos para asegurar el match
cie10["Código"] = cie10["Código"].astype(str).str.strip()
cie10["Descripción"] = cie10["Descripción"].astype(str).str.strip() # Added stripping for description column

# Derivar la columna 'Capitulo' del 'Código' de la CIE-10 (asumiendo que el primer caracter indica el capítulo)
cie10['Capitulo'] = cie10['Código'].str[0]

# Ensure DIAGNOSTICO1 is clean in grd_com before merging
grd_com["DIAGNOSTICO1"] = grd_com["DIAGNOSTICO1"].astype(str).str.strip() # Use original grd_com to clean

# Corrected: Realizar el merge, assigning the result back to grd_com for consistent processing
grd_com = grd_com.merge(
    cie10[["Código", "Descripción", "Capitulo"]].drop_duplicates("Código"),
    left_on="DIAGNOSTICO1",
    right_on="Código",
    how="left"
)

# Reportar fallos de match, checking the newly merged 'Capitulo' column
failed_matches = grd_com["Capitulo"].isnull().sum()
print(f"Egresos que no cruzaron con CIE-10: {failed_matches}")
```

```
Egresos que no cruzaron con CIE-10: 4
```

Análisis de Diagnósticos en Egresos Hospitalarios (GRD)

En esta sección, se analizan los diagnósticos asociados a los egresos hospitalarios de la comuna de La Florida, utilizando la información de la clasificación CIE-10. Se identifican los capítulos y diagnósticos específicos más frecuentes, y se explora la participación de la población chilena y extranjera en ellos.

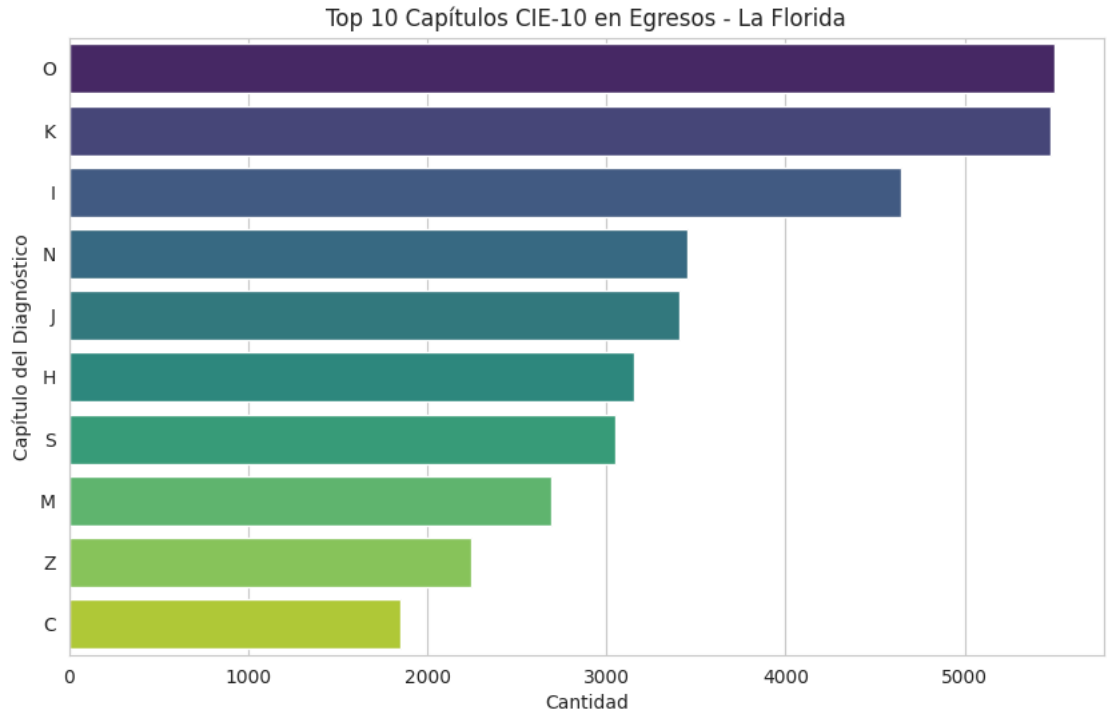
Análisis de Diagnósticos en Egresos Hospitalarios (GRD)

En esta sección, se analizan los diagnósticos asociados a los egresos hospitalarios de la comuna de La Florida, utilizando la información de la clasificación CIE-10. Se identifican los capítulos y diagnósticos específicos más frecuentes, y se explora la participación de la población chilena y extranjera en ellos.

B.1.1 Top 10 Capítulos de Diagnóstico (CIE-10)

Se presenta la distribución de los 10 capítulos de diagnóstico más comunes entre los egresos hospitalarios de la comuna de La Florida. Los capítulos CIE-10 agrupan diagnósticos con características similares, proporcionando una visión general de las principales categorías de atención médica.

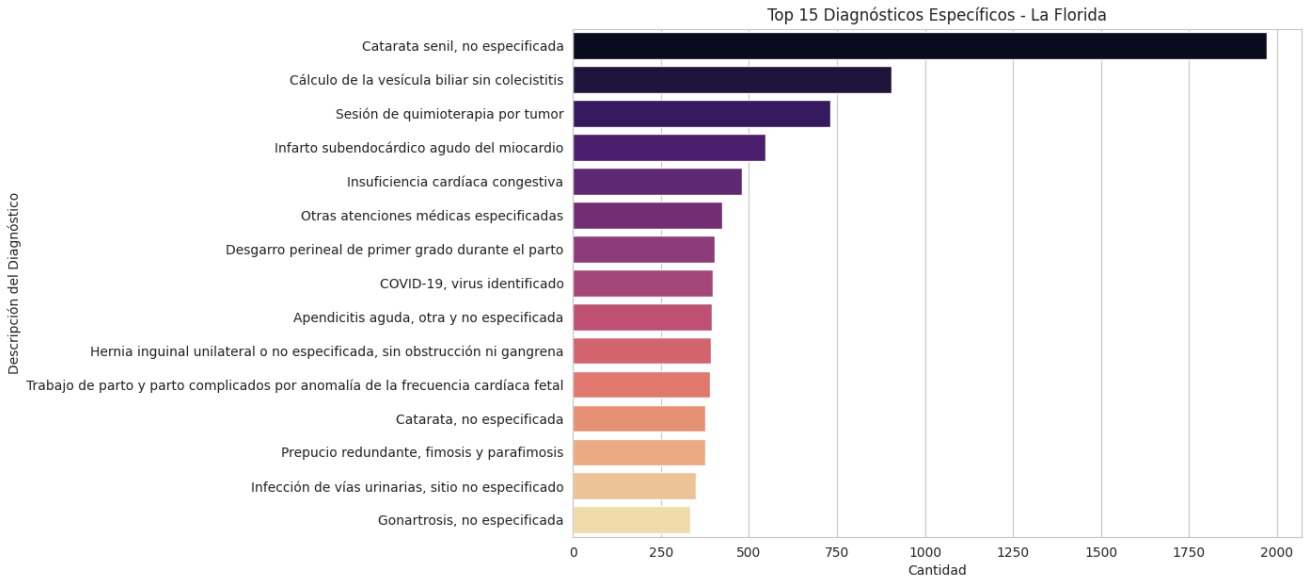
```
# B.1.1 Top diagnostic chapters
top_chapters = grD_com["Capitulo"].value_counts().head(10).reset_index()
top_chapters.columns = ["Capitulo", "cantidad"]

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=top_chapters, x="cantidad", y="Capitulo", hue="Capitulo", palette="viridis", legend=False)
plt.title("Top 10 Capítulos CIE-10 en Egresos - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Capítulo del Diagnóstico")
plt.show()
```



B.1.2 Top 15 Diagnósticos Específicos

A continuación, se identifican y visualizan los 15 diagnósticos específicos más frecuentes en los egresos hospitalarios. Esto permite una comprensión más detallada de las condiciones de salud que requieren hospitalización en la comuna.

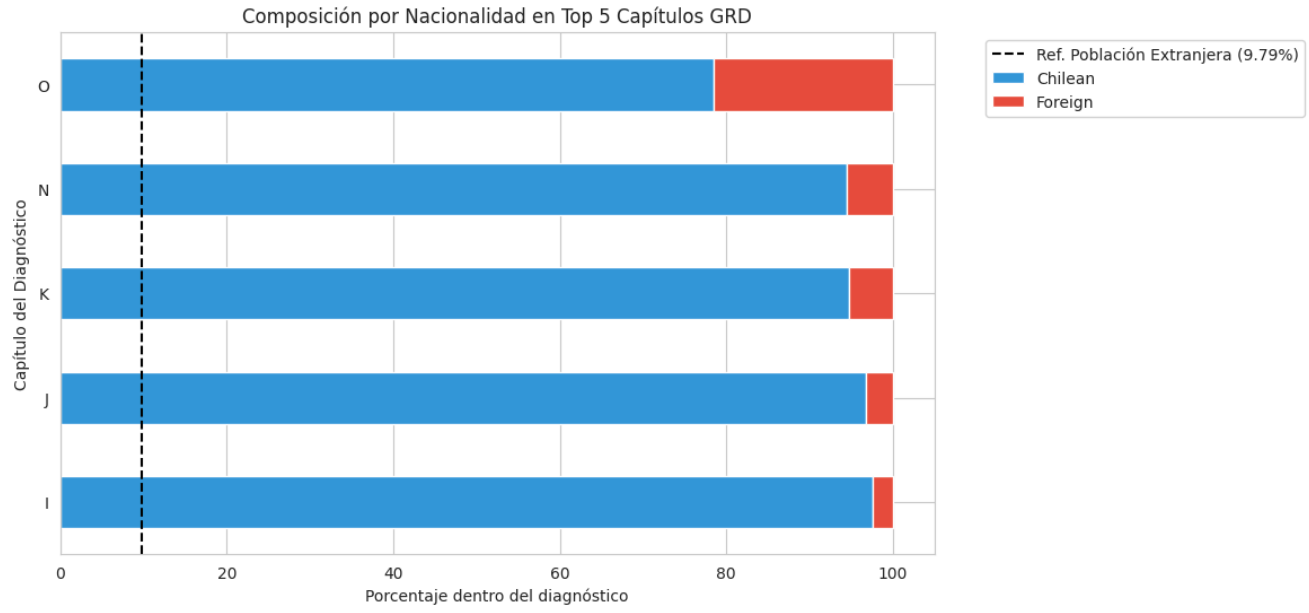
```
top_diag = grd_com["Descripción_y"].value_counts().head(15).reset_index()
top_diag.columns = ["Descripcion", "cantidad"]

plt.figure(figsize=(10,7))
sns.barplot(data=top_diag, x="cantidad", y="Descripcion", hue="Descripcion", palette="magma", legend=False)
plt.title("Top 15 Diagnósticos Específicos - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Descripción del Diagnóstico")
plt.show()
```



B.1.3 Composición por Nacionalidad en los Top 5 Capítulos de Diagnóstico

Este análisis explora la distribución de los egresos entre la población chilena y extranjera para los 5 capítulos de diagnóstico más frecuentes. Se compara la participación de cada nacionalidad con el porcentaje de población extranjera en la comuna (obtenido de la Tarea 1), para identificar si ciertos capítulos afectan de manera desproporcionada a alguno de los grupos.

```
# B.1.3 Diagnostic chapters by nationality
top5_chapters_list = grD_com["Capitulo"].value_counts().head(5).index.tolist()
grD_top5_nat = grD_com[grD_com["Capitulo"].isin(top5_chapters_list)]

share_chapters = grD_top5_nat.groupby(["Capitulo", "nat_group"]).size().unstack(fill_value=0)
share_chapters_pct = share_chapters.div(share_chapters.sum(axis=1), axis=0) * 100

plt.figure(figsize=(10,6))
share_chapters_pct.plot(kind='barh', stacked=True, figsize=(10,6), color=['#3498db', '#e74c3c'], ax=plt.gca())
plt.axvline(pct_foreign_t1, color="black", linestyle="--", label=f"Ref. Población Extranjera ({pct_foreign_t1}%)")
plt.title("Composición por Nacionalidad en Top 5 Capítulos GRD")
plt.xlabel("Porcentaje dentro del diagnóstico")
plt.ylabel("Capítulo del Diagnóstico")
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.show()
```



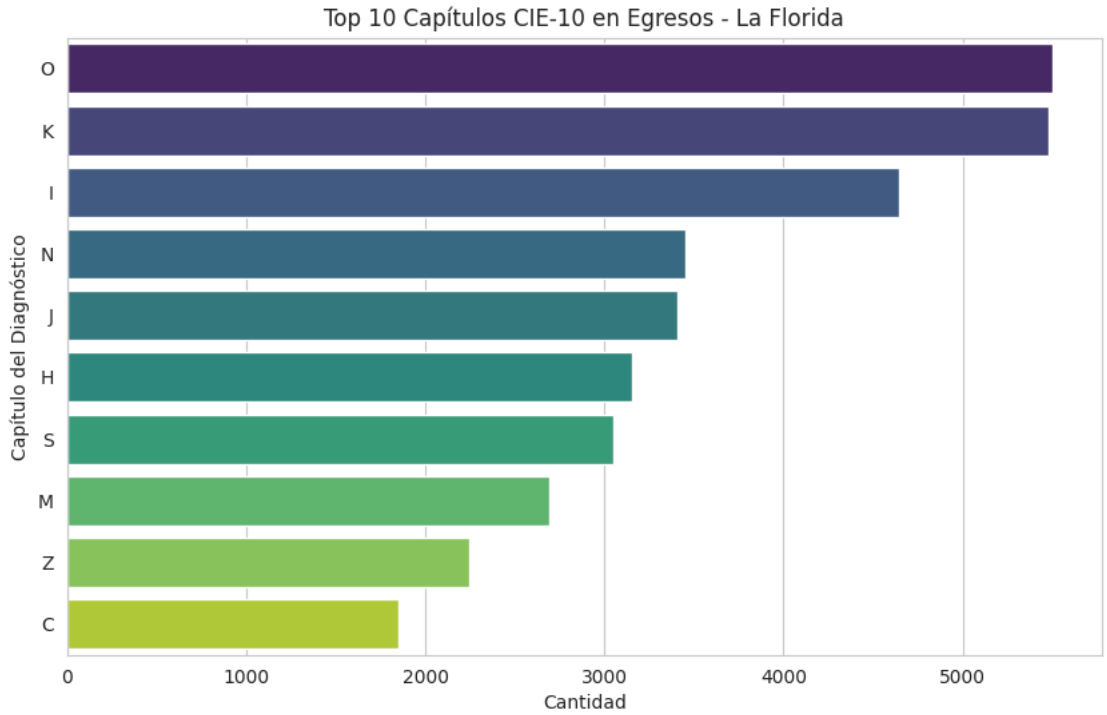
Análisis de Diagnósticos en Egresos Hospitalarios (GRD)

En esta sección, se analizan los diagnósticos asociados a los egresos hospitalarios de la comuna de La Florida, utilizando la información de la clasificación CIE-10. Se identifican los capítulos y diagnósticos específicos más frecuentes, y se explora la participación de la población chilena y extranjera en ellos.

B.1.1 Top 10 Capítulos de Diagnóstico (CIE-10)

Se presenta la distribución de los 10 capítulos de diagnóstico más comunes entre los egresos hospitalarios de la comuna de La Florida. Los capítulos CIE-10 agrupan diagnósticos con características similares, proporcionando una visión general de las principales categorías de atención médica.

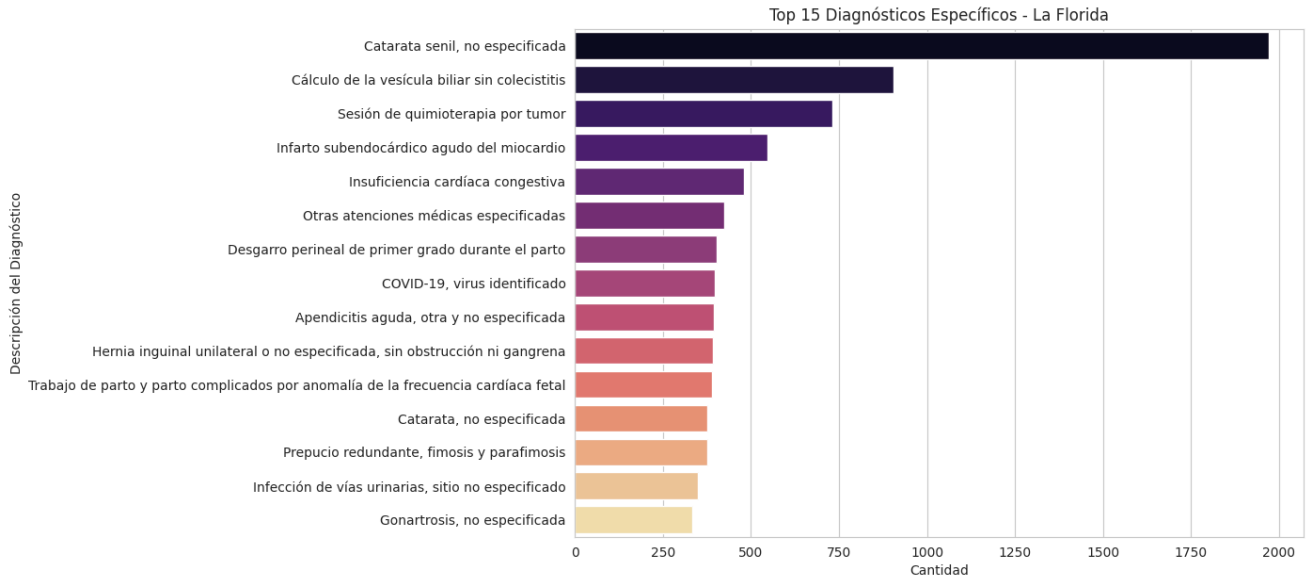
```
# B.1.1 Top diagnostic chapters
top_chapters = grD_com["Capitulo"].value_counts().head(10).reset_index()
top_chapters.columns = ["Capitulo", "cantidad"]

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=top_chapters, x="cantidad", y="Capitulo", hue="Capitulo", palette="viridis", legend=False)
plt.title("Top 10 Capítulos CIE-10 en Egresos - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Capítulo del Diagnóstico")
plt.show()
```



B.1.2 Top 15 Diagnósticos Específicos

A continuación, se identifican y visualizan los 15 diagnósticos específicos más frecuentes en los egresos hospitalarios. Esto permite una comprensión más detallada de las condiciones de salud que requieren hospitalización en la comuna.

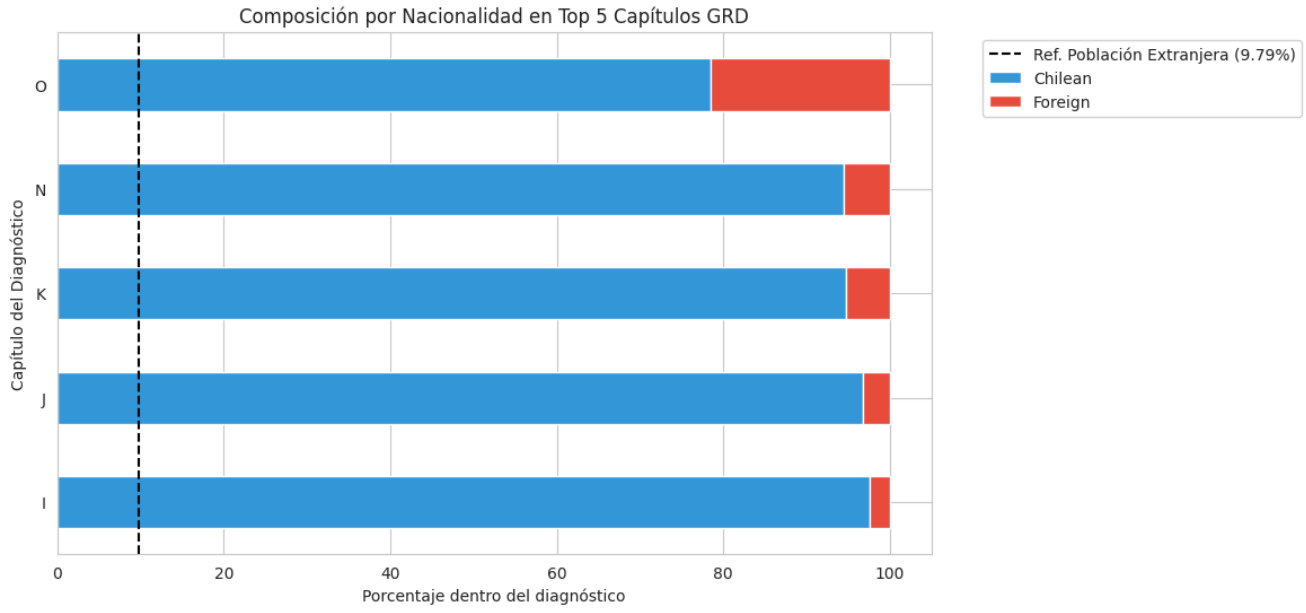
```
top_diag = grd_com["Descripción_y"].value_counts().head(15).reset_index()
top_diag.columns = ["Descripcion", "cantidad"]

plt.figure(figsize=(10,7))
sns.barplot(data=top_diag, x="cantidad", y="Descripcion", hue="Descripcion", palette="magma", legend=False)
plt.title("Top 15 Diagnósticos Específicos - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Descripción del Diagnóstico")
plt.show()
```



B.1.3 Composición por Nacionalidad en los Top 5 Capítulos de Diagnóstico

Este análisis explora la distribución de los egresos entre la población chilena y extranjera para los 5 capítulos de diagnóstico más frecuentes. Se compara la participación de cada nacionalidad con el porcentaje de población extranjera en la comuna (obtenido de la Tarea 1), para identificar si ciertos capítulos afectan de manera desproporcionada a alguno de los grupos.

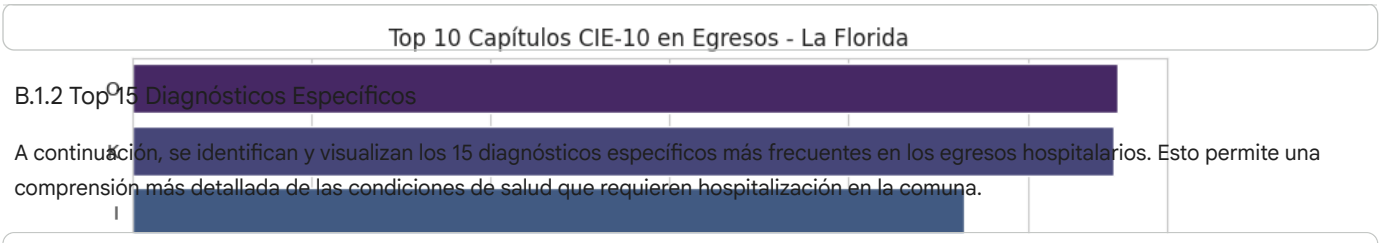
```
# B.1.3 Diagnostic chapters by nationality
top5_chapters_list = grD_com["Capitulo"].value_counts().head(5).index.tolist()
grD_top5_nat = grD_com[grD_com["Capitulo"].isin(top5_chapters_list)]

share_chapters = grD_top5_nat.groupby(["Capitulo", "nat_group"]).size().unstack(fill_value=0)
share_chapters_pct = share_chapters.div(share_chapters.sum(axis=1), axis=0) * 100

plt.figure(figsize=(10,6))
share_chapters_pct.plot(kind='barh', stacked=True, figsize=(10,6), color=['#3498db', '#e74c3c'], ax=plt.gca())
plt.axvline(pct_foreign_t1, color="black", linestyle="--", label=f"Ref. Población Extranjera ({pct_foreign_t1}%)")
plt.title("Composición por Nacionalidad en Top 5 Capítulos GRD")
plt.xlabel("Porcentaje dentro del diagnóstico")
plt.ylabel("Capítulo del Diagnóstico")
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.show()
```



B.1.1 Top 10 Capítulos de Diagnóstico (CIE-10)

Se presenta la distribución de los 10 capítulos de diagnóstico más comunes entre los egresos hospitalarios de la comuna de La Florida. Los capítulos CIE-10 agrupan diagnósticos con características similares, proporcionando una visión general de las principales categorías de atención médica.

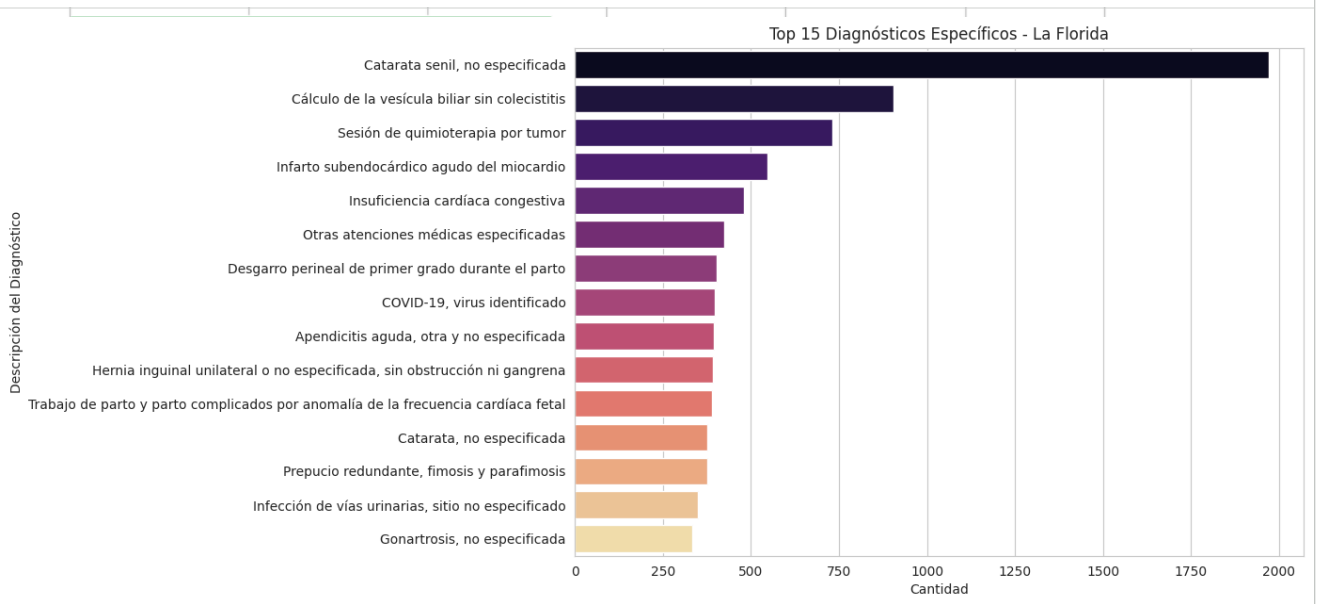
```
# B.1.1 Top diagnostic chapters
top_chapters = grD_com["Capitulo"].value_counts().head(10).reset_index()
top_chapters.columns = ["Capitulo", "cantidad"]

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(data=top_chapters, x="cantidad", y="Capitulo", hue="Capitulo", palette="viridis", legend=False)
plt.title("Top 10 Capítulos CIE-10 en Egresos - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Capítulo del Diagnóstico")
plt.show()
```



B.1.2 Top 15 Diagnósticos Específicos

A continuación, se identifican y visualizan los 15 diagnósticos específicos más frecuentes en los egresos hospitalarios. Esto permite una comprensión más detallada de las condiciones de salud que requieren hospitalización en la comuna.

```
top_diag = grd_com["Descripción_y"].value_counts().head(15).reset_index()
top_diag.columns = ["Descripcion", "cantidad"]

plt.figure(figsize=(10,7))
sns.barplot(data=top_diag, x="cantidad", y="Descripcion", hue="Descripcion", palette="magma", legend=False)
plt.title("Top 15 Diagnósticos Específicos - La Florida")
plt.xlabel("Cantidad")
plt.ylabel("Descripción del Diagnóstico")
plt.show()
```



B.1.3 Composición por Nacionalidad en los Top 5 Capítulos de Diagnóstico

Este análisis explora la distribución de los egresos entre la población chilena y extranjera para los 5 capítulos de diagnóstico más frecuentes. Se compara la participación de cada nacionalidad con el porcentaje de población extranjera en la comuna (obtenido de la Tarea 1), para identificar si ciertos capítulos afectan de manera desproporcionada a alguno de los grupos.

```
# B.1.3 Diagnostic chapters by nationality
top5_chapters_list = grD_com["Capitulo"].value_counts().head(5).index.tolist()
grD_top5_nat = grD_com[grD_com["Capitulo"].isin(top5_chapters_list)]

share_chapters = grD_top5_nat.groupby(["Capitulo", "nat_group"]).size().unstack(fill_value=0)
share_chapters_pct = share_chapters.div(share_chapters.sum(axis=1), axis=0) * 100
```